Operaciones con límites

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Operaciones con límites

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

Si $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ y $\{b_n\}$ es una sucesión acotada entonces

$$\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = 0\,.$$

Operaciones con límites

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

Si $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ y $\{b_n\}$ es una sucesión acotada entonces

$$\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = 0\,.$$

Demostración Existe $c > 0$ tal que $|b_n| \leqslant c$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Dado cualquier $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $n > N$ entonces $|a_n| < \varepsilon/c$. Entonces, si $n > N$ implica que

$$|a_n \cdot b_n| = |a_n| \cdot |b_n| < (\varepsilon/c) \cdot c = \varepsilon\,.$$

Luego $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = 0$.

Operaciones con límites

EJEMPLO 1 Si $a_n = \dfrac{1}{n}$ y $b_n = \operatorname{sen}(n)$ entonces $\{b_n\}$ no es convergente, sin embargo como $-1 \leqslant b_n \leqslant 1$, se tiene

$$\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{\operatorname{sen}(n)}{n} = 0\,.$$

Operaciones con límites

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

Si $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$ y $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = M$ entonces:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L + M$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = \left(\lim\limits_{n\to\infty} a_n\right)\left(\lim\limits_{n\to\infty} b_n\right) = L \cdot M$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n} = \dfrac{L}{M}$, cuando $M \neq 0$.

Operaciones con límites

Teorema.

Si $p > 0$ entonces $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^p} = 0$.

Operaciones con límites

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

Si $p > 0$ entonces $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^p} = 0$.

Demostración Dado $\varepsilon > 0$ debemos encontrar N tal que si $n > N$ entonces

$$\left|\frac{1}{n^p} - 0\right| = \frac{1}{n^p}$$

debe ser menor que ε. Imponiendo la condición, vemos que

$$\frac{1}{n^p} < \varepsilon \iff \frac{1}{\varepsilon^{1/p}} < n$$

Por la propiedad arquimediana, dado $a = 1/\varepsilon^{1/p}$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $a < N$. Luego, si $n > N$ entonces

$$\frac{1}{\varepsilon^{1/p}} < n \iff \frac{1}{n^p} < \varepsilon\,.$$

Operaciones con límites

Observación Si $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios reales, entonces para encontrar el límite de el cociente entre dos polinomios en la variable n, esto es

$$\lim_{n\to\infty} \frac{P(n)}{Q(n)}$$

basta con amplificar por $\dfrac{1}{n^p}$ donde p es el grado del polinomio Q.

Operaciones con límites

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 2 Determine el límite de la sucesión $a_n = \dfrac{n}{n+1}$.

EJEMPLO 3 Determine el límite de la sucesión $b_n = \dfrac{n^3 + 2n^2 - 4}{n^4 + 2}$.

EJEMPLO 4 Determine el líite de la sucesión $c_n = \sqrt{n^2 + 1} - n$.